الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام٢٠٢٣ الأولى

الإسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص و الرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها: آله حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (٨)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Write the number of each question and choose, with justification, its corresponding correct answer: (2½ pts/question)

1- The constants a and b such that the mean age of 100 employees of a factory, whose distribution is given by the following table, is $\bar{x} = 32.9$

Age	[22 ;27[	[27 ;32[	[32 ;37[	[37 ;42[	[42 ;47]
Number of employees	23	a	20	b	17

a) $a = 10; b = 30$
b) $a = 20; b = 20$
c) $a = 30; b = 10$
d) $a = 25; b = 15$

2- The number of permutations of the set E = {a,b,c,d} is :

a) 4 b) 8 c) 12 d) 24

3- A Solution of the differential equation y' – 2y = 0 is :

a) $y = 2e^{x}$ b) $y = 5e^{2x}$ c) $y = e^{5x}$ d) $y = 2x$

4- The number of arrangements(permutations) of 3 persons out of 5 is:

a) 5 b) 15 c) 60 d) 243

II- Consider the triangle D of vertices O(0 ;0), A(1 ;0) and B(0 ;1). (5 pts)

a- Sketch the domain D in an orthonormal coordinate system.

b- Calculate $\iint_D (x^2 y + xy^2)\,dxdy$

III- Given the following statistical table: (5 pts)

class	[0 ;10[	[10 ;20[	[20 ;30[	[30 ;40[	[40 ;50]
ni	30	54	88	70	58

a- Calculate the mean of this distribution.

b- Calculate the mode and the median of this distribution.

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية و التعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني و التقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الأولى

الإسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الاختصاص و الرمز : الالكترونيك (٢٠٢٠٢)
المادة : الرياضيات
المستندات المسموح بها: آله حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (٨)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Ecrire le numéro de chaque question et choisir, avec justification, la bonne réponse qui lui correspond : (2½pts/question)

1- Les constantes a et b pour que l'âge moyen de 100 employés dans une usine, dont la répartition est donnée par le tableau suivant, soit $\bar{x} = 32.9$.

Âge	[22 ;27[	[27 ;32[	[32 ;37[	[37 ;42[	[42 ;47]
Nombre d'employés	23	a	20	b	17

a) $a = 10; b = 30$
b) $a = 20; b = 20$
c) $a = 30; b = 10$
d) $a = 25; b = 15$

2- Le nombre de permutations de l'ensemble E = {a,b,c,d} est :

a) 4 b) 8 c) 12 d) 24

3- Une Solution de l'équation différentielle y' – 2y = 0 est :

a) $y = 2e^x$ b) $y = 5e^{2x}$ c) $y = e^{5x}$ d) $y = 2x$

4- Le nombre d'arrangements de 3 personnes parmi 5 est :

a) 5 b) 15 c) 60 d) 243

II- Soit D le triangle de sommets respectifs O(0 ;0), A(1 ;0) et B(0 ;1) (5 pts)

a- Tracer le domaine D dans un repère orthonormé.
b- Calculer $\iint_D (x^2 y + xy^2)dxdy$.

III- On donne le tableau statistique suivant: (5 points)

classe	[0 ;10[	[10 ;20[	[20 ;30[	[30 ;40[	[40 ;50]
ni	30	54	88	70	58

a- Calculer la moyenne de cette série.
b- Calculer le mode et la médiane de cette série.